

* Chapitre 3 : Croissance et nutrition des bactéries *

* Éléments nécessaire à la croissance des bactéries *

Besoins énergétiques des bactéries

- De l'énergie est nécessaire à la fabrication des composants bactériens, à la division cellulaire, aux transport, à la mobilité...
- Bactéries phototrophes : production d'énergie par **photosynthèse** (à partir de l'énergie solaire), bactéries non impliquées en pathologies médicales
- Bactéries chimiotrophes : production d'énergie par **l'oxydation d'un substrat** chimique donneur d'électron, **2** types :
 - Bactéries chimio-lithotrophes :
 - Le donneur d'électron de la réaction d'oxydation est un **minéral**
 - Responsables de la nitrification des sols c'est à dire de l'oxydation en nitrates de l'ammoniac fourni par la putréfaction des matières organiques
 - Bactéries chimio-organotrophes :
 - Le donneur d'électron de la réaction d'oxydation est une **substance organique**, le plus souvent un **sucré**
 - Ce sont la majorité des bactéries médicales
 - Elles sont généralement **hétérotrophes**
 - Voies d'oxydation des sucres :
- 2** grandes voies possibles d'oxydation des sucres pour les bactéries chimio-organotrophes :
 - La respiration : cycle de Krebs + chaîne respiratoire, selon la nature de l'accepteur final d'électrons, on distingue :
 - Respiration **aérobie** où l'accepteur final d'électron est **l'O₂**
 - Respiration **anaérobie** où l'accepteur final d'électron est un **composé inorganique** différent de l'O₂, par exemple : les nitrates ou les sulfates
 - La fermentation :
 - Dégradation **incomplète** du sucre : fermentation lactique, alcoolique ou acétique, très utilisées en agro-alimentaire
 - L'accepteur final d'électron est une **composé organique**
- Les rendements sont différents selon les voies :
 - **Fermentation < Respiration**
- Certaines bactéries ont la possibilité de produire de l'ATP par les 2 voies -> les bactéries capables de respirer l'O₂ le font **préférentiellement** lorsque cela est possible

* Besoins nutritionnels des bactéries *

Besoins élémentaires

- Macro-éléments minéraux : éléments les plus **abondants** de la bactérie
- Carbone : sources :
 - Bactéries autotrophes : carbone fourni par le **CO₂ de l'air**
 - Bactéries hétérotrophes : carbone fourni par des **composés organiques**
 - Les composés organiques que les bactéries peuvent utiliser comme source de carbone et d'énergie est un critère de classification et d'identification des bactéries = **auxanogramme**

- Azote : nécessaire à la synthèse des **protéines**, sources : ammoniac, nitrates, nitrites, composés azotés organiques, azote de l'air
- Soufre : nécessaire à la synthèse des **protéines**, sources : sulfates, composé soufrés organiques
- Phosphore : nécessaire à la synthèse des **acides nucléiques** et aux **réactions enzymatiques**, sources : phosphates
- Micro-éléments et oligoéléments minéraux :
 - Sodium (Na), potassium (K), magnésium (Mg), chlore (Cl), calcium (Ca), fer (Fe), cobalt (Co), cuivre (Cu)...

Besoins spécifiques

- Facteurs de croissance : substances **organiques** nécessaire à la croissance de la bactérie et qu'elle est incapable de synthétiser : AA, bases puriques et pyrimidiques, vitamines..., venant donc forcément d'un **apport externe**
- Concernant les bactéries :
 - Bactérie prototrophe : (pour un composé) **ne le nécessite pas** comme facteur de croissance
 - Bactérie auxotrophe : (pour un composé) le **nécessite** comme facteur de croissance

* Facteurs physico-chimiques influençant la croissance *

Température

- Chaque bactérie à une **température optimale** de développement
 - Cryophiles : **15°C**, problèmes -> développement dans les denrées alimentaires ou produits sanguins conservés au froid (psychophiles et psychotrobes)
 - Mésophiles : **30-40°C**, majorité des bactéries impliquées en médecine humaine
 - Thermophiles : **55-75°C** (thermotrophes et thermophiles extrêmes)

pH

- Chaque bactérie à un **pH optimale** de développement
 - Acidophiles : **< 6**
 - Neutrophiles : **6-8**, la plupart des pathogènes
 - Basophiles ou alcalophiles : **> 8**

Oxygène

- Bactéries aérobies strictes :
 - **Besoin d'O₂** pour se développer
 - L'O₂ n'est pas du tout toxique
 - Elles vont pousser au dessus de la gélose car c'est le seul endroit où il y a de l'O₂
- Bactéries anaérobies strictes :
 - **L'O₂ est toxique** pour elles
 - Elles vont pousser qu'au fond de la gélose
 - La **flore digestive** est composée à **99%** de bactéries anaérobies
- Bactéries anaérobies aérotolérantes :
 - **Pas besoin d'O₂** pour se développer et il ne lui est **pas toxique**
 - Elles se développent de partout dans le tube

- Bactéries aérobies anaérobies facultatives :
 - **Pas forcément besoin d'O₂** pour se développer et il ne lui est **pas toxique**
 - Elles se développent de partout dans le tube
- Bactéries microaérophiles :
 - Elles ont **besoin d'O₂ mais en quantité moins importante** que celles que l'on trouve dans l'air ambiant
 - Elles vont pousser un peu en dessous de la surface de la gélose

Eau

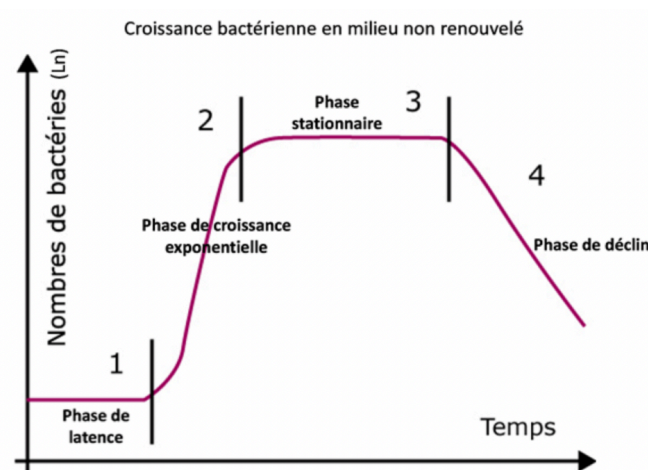
- Les bactéries ont **besoin** d'eau pour se développer
- Activité de l'eau = **aw** = eau disponible pour la multiplication des germes : indice de **0 à 1**
- Aw des aliments : vers **0,99** ; ce qui permet le développement des bactéries -> pour limiter ce phénomène il faut diminuer l'aw : congélation, lyophilisation, ajout de sel (saumure), ajout de sucre (confiture)

Pression osmotique

- Protection contre les variations de pression osmotique par la **paroi** pour la plupart des bactéries
 - Non halophiles : nécessitent des milieux **pauvres** en NaCl, la plupart des bactéries d'intérêt médical
 - Halotolérantes : peuvent **tolérer** des milieux riches en NaCl
 - Halophiles : nécessitent de **très fortes** concentrations de NaCl
- Intérêt : isoler une certaine population de bactérie en fonction de la concentration de sel dans la gélose

* Multiplication des bactéries = cycle cellulaire *

- Chez les bactéries : reproduction **asexuée** selon un mode de division appelé **fission binaire** ou **scission transversale** ou **scissiparité**
- Étapes du cycle cellulaire :
 - Réplication de l'ADN et séparation de l'ADN à chaque extrémité de la bactérie
 - Formation du septum : synthèse de la membrane cytoplasmique et de la paroi au point médian de la bactérie
 - Division en **2** cellules filles
- **Temps de dédoublement = temps de génération = G**
 - Temps nécessaire pour **doubler** le nombre de bactéries lors de la **phase exponentielle** de croissance
 - Il dépend de **l'espèce** bactérienne (toutes les bactéries n'ont pas la même capacité à se multiplier) et du **milieu**



Phase de latence

- Temps nécessaire à l'**adaptation** de la bactérie au milieu (synthèse de protéines nécessaires à la croissance)
- Taux de croissance nul, $\mu = 0$
- Durée variable :
 - Phase de latence **longue** si les bactéries proviennent d'une culture en phase **stationnaire avancée**, si elles sont **endommagées**, si le milieu est **très différent**...
 - Phase de latence **courte** si les bactéries étaient en phase **exponentielles** de croissance, dans un milieu **similaire**...

Phase de croissance exponentielle

- **Pas** de nutriment limitant
- Taux de croissance, $\mu = \text{maximum et constant}$
- Pendant la phase de croissance exponentielle :
 - Nombre de bactéries au temps t, $N_t = N_0 e(\mu t)$
 - Nombre de bactéries au temps t = temps et μ = taux de croissance en % par unité de temps
 - Taux de croissance μ = pente de la droite : $\mu = (\ln(N_1) - \ln(N_2)) / (t_1 - t_2)$
 - Temps de dédoublement : $G = \ln(2) / \mu$
- Taux de croissance **inversement proportionnel** au temps de doublement
- Tous les paramètres de la phase de croissance exponentielle sont des caractéristiques de la **souche** mais dépendent aussi des **conditions de culture**

Phase stationnaire

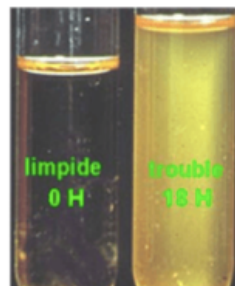
- **Diminution** des nutriments (nutriment limitant), augmentation des **métabolites toxique**, **compétition** entre les bactéries
- Taux de croissance nul, $\mu = 0$
- Les bactéries qui se multiplient compensent celles qui meurent, la majorité des bactéries **survivent sans se multiplier**

Phase de déclin

- Diminution des organismes viables : **mort et lyse** des bactéries
- Taux de croissance négatif, $\mu < 0$
- Possibilité de persistance d'une croissance **cryptique** : quelques bactéries peuvent se multiplier grâce aux substances libérées par la lyse d'autres bactéries

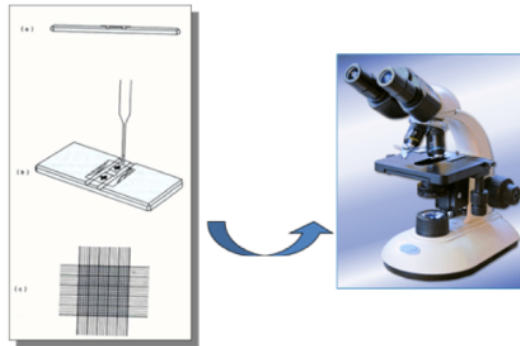
* Étude de la croissance bactérienne in vitro *

- On peut faire pousser des bactéries en milieu **solides** (gélose) ou en milieu **liquide** (bouillon)



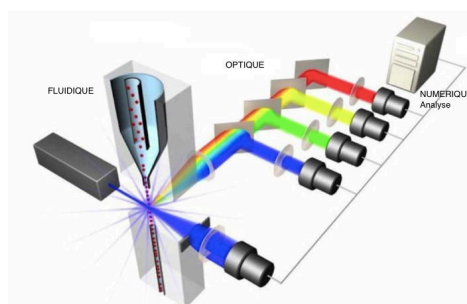
Dénombrement au microscope

- Utilisation de **cellules de comptage** (ex : cellules de Petroff-Hausser) : toutes petites cellules en plastique ou en verre qui forme un quadrillage dont le volume est connu
- Après dépôt du liquide dans la cellule, on peut :
 - Compter le nombre de bactérie au microscope (à très fort grossissement) dans chaque unité du quadrillage
 - Extrapoler le nombre de bactérie dans l'échantillon de départ
- Inconvénient : comptage des bactéries **mortes et vivantes**



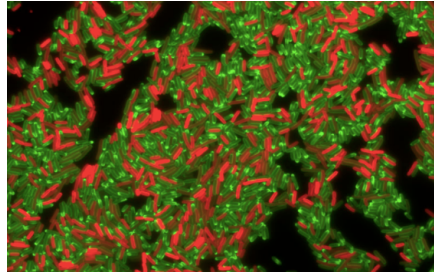
Dénombrement par un compteur

- Il existe **2** types de compteur à particules :
 - Compteur Coulter :
 - On fait passer de la solution à compter à travers un micro-orifice de comptage composé de 2 électrodes traversées par un **courant électrique**
 - Lorsqu'une bactérie passe à travers l'orifice il y a modification de la **résistance** (du courant électrique)
 - Il compte donc à chaque fois qu'une particule passe
 - Cytométrie en flux :
 - Marquage au préalable des bactéries par un **fluorochrome** puis passage devant un **détecteur UV**
- Inconvénients :
 - Le compteur Coulter compte à chaque fois que **quelque chose** passe dans l'orifice et si cet élément est de taille similaire à une bactérie elle sera quand même compté
 - Ces 2 techniques comptent aussi bien les bactéries **mortes que vivantes**



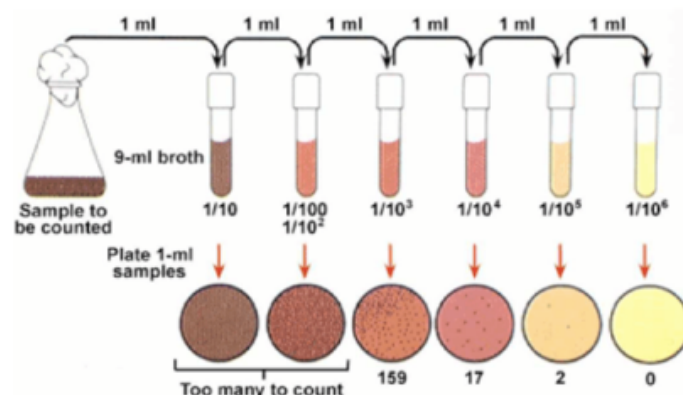
Épifluorescence

- Coloration des bactéries par un **fluorochrome** tel que l'acridine orange, qui se lie aux **acides nucléiques**, puis lecture au **microscope UV**
- Avantages : **distingue** les bactéries **mortes et vivantes**
 - Bactéries **vivantes** : ADN double brin, fluorescence **verte**
 - Bactéries **mortes** : ADN dénaturé, fluorescence **rouge**
- Inconvénients : technique **peu sensible**
 - Si les bactéries sont en **réplication** elles vont fluorer en **rouge** (leur ADN est partiellement simple brin) et peuvent être confondues avec des bactéries mortes



Dénombrement sur milieu solide (classique)

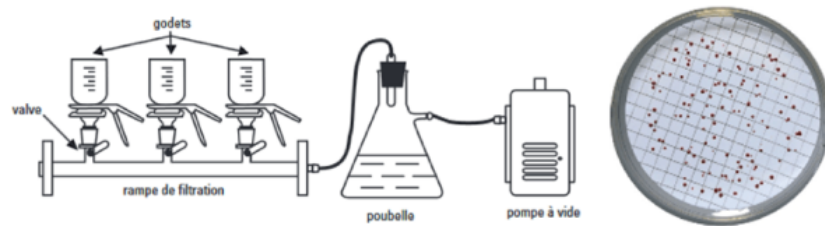
- Ne nécessite **pas de matériel particulier** ou autre **colorant**
- Utilisé en **laboratoire** quand on veut énumérer
- Principe :
 - Homogénéisation de l'échantillon à énumérer puis réalisation de dilutions décimales en cascade (au 10^{ème})
 - Ensemencement sur un support nutritif solide, comme des géloses
 - Incubation des géloses : chaque bactérie déposée sur la gélose va donner naissance à une colonie macroscopiquement visible que l'on appelle **UFC** = Unité formant colonie
 - Compte du nombre d'UFC sur les géloses comptables
 - Extrapolation au nombre de bactéries dans l'échantillon de départ
- **Avantages** : on compte les bactéries **vivantes** (seules celles-ci peuvent donner des colonies sur les géloses)



Dénombrement sur milieu solide (filtration membranaire)

- Cette technique est adaptée pour un bouillon qui contient **peu de bactéries**, on cherche à concentrer le bouillon (adaptée aux prélèvements peu/pas contaminés)
- Principe :
 - **Filtration** d'un volume connu du liquide à analyser à l'aide d'une pompe, les bactéries éventuelles sont retenues par le filtre

- Le filtre est ensuite déposé sur une gélose nutritive adaptée au type de flore recherchée
- Incubation de la gélose
- **Numération** des bactéries



Dénombrement en milieu liquide

- Méthode de Mac Grady : technique du **nombre le plus probable (NPP)**
 - Croissance des bactéries dans un milieu de culture liquide
 - Réalisation de dilution en cascade, plusieurs tubes pour chaque échantillon
 - Pour chaque série de culture issue de la même dilution on compte le nombre de tubes positifs
 - On détermine la quantité de bactéries dans notre échantillon en utilisant **la table de Mac Grady**

	Résultats (trois essais par dilution)					Trois tubes par dilution			
	10 ⁻¹	10 ⁻²	10 ⁻³	10 ⁻⁴	10 ⁻⁵	Nombre caractéristique	NPP	Nombre caractéristique	NPP
Dilutions et aspect des tubes après incubation (lecture d'un trouble associé à la production de gaz collecté dans une cloche).						000	0,0	201	1,4
Résultats	+++	+++	++	+	-	001	0,3	202	2,0
Nombre de tubes +	3	3	2	1	0	010	0,3	210	1,5
Combinaison possible	3	3	2	1	0	011	0,6	211	2,0
Combinaison possible	3	3	2	1	0	020	0,6	212	3,0
Combinaison possible	3	3	2	1	0	100	0,4	220	2,0
						101	0,7	221	3,0
						102	1,1	222	3,5
						110	0,7	223	4,0
						111	1,1	230	3,0
						120	1,1	231	3,5
						121	1,5	232	4,0
						130	1,5	240	2,5
						200	0,9	301	4,0

Détermination du poids sec

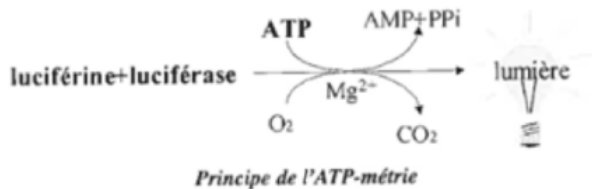
- Principe :
 - Récolte des bactéries par **centrifugation ou filtration**
 - Lavage pour éliminer les particules autres que les bactéries
 - Dessiccation à 100-110°C du culot bactérien
 - **Pesée** du résidu sec et utilisation d'une droite d'étalonnage qui corrèle le poids du résidu sec à la quantité de bactérie
- Inconvénients :
 - Nécessité d'une **droite d'étalonnage** pour chaque espèce bactérienne
 - Mesure des bactéries **mortes et vivantes**

Mesure du trouble

- Principe :
 - Mesure de l'**absorbance** de la suspension bactérienne à **600nm** à l'aide d'un **spectrophotomètre**
 - L'absorbance est proportionnelle à la concentration cellulaire dans la zone de linéarité de la méthode
- Inconvénients :
 - Mesure des bactéries **mortes et vivantes**
 - Nécessité d'une **droite de corrélation** (courbe d'étalonnage) pour chaque espèce pour relier l'absorbance au nombre de bactéries
 - **Sensibilité faible**
- Couramment utilisé au laboratoire pour réaliser **l'antibiogramme**

Mesure d'un constituant = ATPmétrie = mesure de l'ATP

- ATPmétrie = réaction de **bioluminescence** = réaction **enzymatique** traduisant une quantité d'ATP en quantité de lumière
- Principe :
 - On va mettre en contact notre échantillon qui contient potentiellement de l'ATP avec un réactif, la **luciférine** et une enzyme la **luciférase**
 - S'il y a de l'ATP dans l'échantillon la luciférase va transformer la luciférine en lumière -> on détecte une intensité lumineuse
- Avantages :
 - Mesure des micro-organismes **viables** (ATP jamais stocké, mais fabriqué et consommé, et disparaît à la mort de la cellule)
 - **Rapide**
 - **Bonne sensibilité**
- Inconvénients :
 - **Pas de corrélation directe** entre la quantité de lumière et le nombre de bactéries car chaque bactérie peut contenir une quantité variable d'ATP
 - Ne mesure pas que les bactéries -> mesure de toutes les **cellules** qui contiennent de l'ATP : bactéries, levures, moisissures...
- Pas utilisée dans le domaine médical, mais très utilisée dans le **domaine agro-alimentaire**



Mesure de l'activité cellulaire

- Mesure de la **consommation d'un substrat**
 - Exemple : mesure de l' O_2 , mesure d'un composé carboné
 - Si dans le milieu non renouvelé il y a diminution du substrat c'est que les bactéries se renouvellent
- Mesure d'un **produit d'excrétion** (exemple : mesure du CO_2)
- Mesure des **variations physico-chimiques du milieu** (exemple : mesure du pH, mesure du potentiel d'oxydo-réduction, colorimétrie)
- **Système hémoculture** :
 - Les systèmes d'hémocultures automatisées détectent la production de **CO_2** dans le flacon d'hémoculture car diminution du **pH** -> détection du changement de couleur d'un **indicateur coloré**

